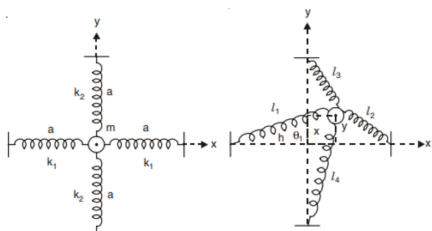



Problemas de los viernes:

Estudiantes:

- Alejandra Echeverry — Cod: 2221413
- Rafael Isaacs — Cod: 2231435

1. El oscilador armónico bidimensional anisótropo es un sistema superintegrable. Consiste en una masa m que se mueve libremente en el plano xy . Tal y como se muestra en la figura, la partícula está conectada a las paredes rígidas por dos resortes sin masa de constantes de resorte, k_1 en el eje x y k_2 en el eje y . La longitud natural de cada resorte es a .



a. Ecuaciones de movimiento:

$$l_1 = \sqrt{(a+x)^2 + y^2} \quad l_3 = \sqrt{x^2 + (a-y)^2}$$

$$l_2 = \sqrt{(a-x)^2 + y^2} \quad l_4 = \sqrt{x^2 + (a+y)^2}$$

$$\mathcal{L} = T - V$$

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{k_1}{2} [(l_1 - a)^2 + (l_2 - a)^2] - \frac{k_2}{2} [(l_3 - a)^2 + (l_4 - a)^2]$$

$$\frac{\partial l_1}{\partial x} = \frac{a+x}{l_1}, \quad \frac{\partial l_2}{\partial x} = -\frac{a-x}{l_2}, \quad \frac{\partial l_3}{\partial x} = \frac{x}{l_3}, \quad \frac{\partial l_4}{\partial x} = \frac{x}{l_4}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{2} (l - a)^2 = (l - a) \frac{\partial l}{\partial x} \quad \text{usando} \quad \frac{l-a}{l} = 1 - \frac{a}{l}$$

$$m\ddot{x} = -k_1 \left[\left(1 - \frac{a}{l_1}\right)(a+x) - \left(1 - \frac{a}{l_2}\right)(a-x) \right] - k_2 x \left[\left(1 - \frac{a}{l_3}\right) + \left(1 - \frac{a}{l_4}\right) \right]$$

$$m\ddot{y} = -k_1 y \left[\left(1 - \frac{a}{l_1}\right) + \left(1 - \frac{a}{l_2}\right) \right] - k_2 \left[\left(1 - \frac{a}{l_3}\right)(a+y) - \left(1 - \frac{a}{l_4}\right)(a-y) \right]$$

b. Ecuaciones de movimiento para pequeñas oscilaciones:

$$l_1 = a\sqrt{1 + \frac{2x}{a} + \frac{x^2+y^2}{a^2}} \approx a + x + \frac{y^2}{2a} \Rightarrow (l_1 - a)^2 \approx x^2 + \mathcal{O}(3)$$

$$(l_2 - a)^2 \approx x^2$$

$$(l_3 - a)^2 \approx (l_4 - a)^2 \approx y^2$$

$$\sqrt{\approx k_1 x^2 + k_2 y^2} \Rightarrow \boxed{\ddot{x} = -2k_1 x, \quad \ddot{y} = -2k_2 y}$$

$$\omega_i = \sqrt{\frac{k_i}{m}} \Rightarrow x(t) = A \cos(\omega_1 t + \delta_1), \quad y(t) = B \cos(\omega_2 t + \delta_2)$$

c. Isótopo vs anisótopo

Caso exacto $\rightarrow k_1 = k_2$

Isótopo ($\omega_1 = \omega_2$): $\sqrt{= \frac{1}{2} m \omega^2 r^2}$ es central. Todas las órbitas son **elipses cerradas**

Anisótopo

d. ¿Qué se conserva?

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m}{2} (\omega_1^2 x^2 + \omega_2^2 y^2), \quad \dot{x} = \frac{p_x}{m}, \quad p_x = -m\omega_1^2 x, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m}, \quad p_y = -m\omega_2^2 y$$

$$E_x = \frac{p_x \dot{p}_x}{m} + m\omega_1^2 x \dot{x} = \frac{p_x (-m\omega_1^2 x)}{m} + m\omega_1^2 x \frac{p_x}{m} = 0 \rightarrow \text{se conserva}$$

Momento angular: $L_z = y p_x - x p_y$

$$\dot{L}_z = \dot{y} p_x + y \dot{p}_x - \dot{x} p_y - x \dot{p}_y = \frac{p_y p_x}{m} - m\omega_1^2 x y - \frac{p_x p_y}{m} + m\omega_2^2 x y$$

$$\dot{L}_z = m x y (\omega_2^2 - \omega_1^2) \rightarrow \text{se conserva en el caso isótopo}$$

En el anisótopo el potencial no es central, hay **torque**

Cizalladura:

$$\text{Tomo } K = \omega_1 \omega_2 x y + \frac{p_x p_y}{m^2}$$

$$\dot{K} = \omega_1 \omega_2 (\dot{x} y + x \dot{y}) + \frac{\dot{p}_x p_y + p_x \dot{p}_y}{m^2} = \frac{\omega_1 \omega_2 (p_x y + x p_y)}{m} - \frac{\omega_1^2 x p_y + \omega_2^2 y p_x}{m}$$

$$\dot{K} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{m} (\omega_2 y p_x - \omega_1 x p_y) \rightarrow K \text{ también se conserva solo en el caso isótopo}$$

$$\text{Simetría Cizalladura: } \delta_x = \epsilon \frac{\partial K}{\partial p_x} = \epsilon \frac{p_y}{m^2}, \quad \delta_y = \epsilon \frac{p_x}{m^2}, \quad \delta_{p_x} = -\epsilon \frac{\partial K}{\partial x} = -\epsilon \omega_2^2 y, \quad \delta_y = \epsilon \omega_1^2 x$$

e. $\mathcal{L}^2 + K^2 = 4E_x E_y$

$$u_i = \frac{p_i}{\sqrt{2m}} \quad , \quad v_i = \sqrt{\frac{m}{2}} \omega x_i \Rightarrow E_x = u_x^2 + v_x^2 \quad , \quad E_y = u_y^2 + v_y^2$$

$$(u_x^2 + v_x^2)(u_y^2 + v_y^2) = (u_x u_y + v_x v_y)^2 + (u_x v_y - v_x u_y)^2$$

$$u_x u_y + v_x v_y = \frac{p_x p_y}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 x y \quad , \quad u_x v_y - v_x u_y = \frac{\omega}{2} (p_x y - x p_y) = \frac{\omega}{2} \mathcal{L}_z$$

$$4E_x E_y = \omega^2 \mathcal{L}_z^2 + K^2 \quad , \quad K = m \text{ Kenunciado} = m \omega^2 x y + \frac{p_x p_y}{m} \Rightarrow m = \omega = 1$$

$$\rightarrow \mathcal{L}^2 + K^2 = 4E_x E_y$$

f.

	ISOTROPO	ANISOTROPO
Frecuencias	Degeneradas	distintas
Órbitas	elipses cerradas	Lissajous
E_x, E_y	conservadas	conservadas
$\mathcal{L}_z, K$	conservadas	no conservadas
Simetría	grande (rotaciones + cizalladuras, que juntas forman el grupo $SU(2)$)	Solo las trans. de cada eje por separado

2. Dos masas m_1 y m_2 ($m_1 + m_2 = M$), están separadas una distancia r_0 y se atraen gravitacionalmente entre ellas. Demostrar que si se sueltan del reposo, cuando la distancia sea r ($< r_0$), las velocidades serán

$$v_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}; \quad v_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)},$$

donde G es la constante de gravitación.

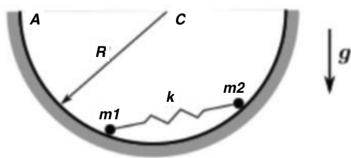
$$m_1 v_1 = m_2 v_2 \Rightarrow v_1 = \frac{m_2}{m_1} v_2 \rightarrow \text{conservación de la energía}$$

$$- \frac{G m_1 m_2}{r_0} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

$$\text{Sustituir } v_1: \quad \frac{1}{2} m_1 \frac{m_2^2}{m_1^2} v_2^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) = \frac{1}{2} \frac{m_2 M}{m_1} v_2^2$$

$$\frac{1}{2} \frac{m_2 M}{m_1} v_2^2 = G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \Rightarrow v_2^2 = \frac{2G m_1^2}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \Rightarrow v_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

3. Dos masas puntuales m_1 y m_2 están dentro de un pozo circular de radio R y sin fricción, tal y como se muestra en la figura 1. Las dos masas están unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l . Además, las masas están sometidas a un campo gravitacional y siempre se mueven sobre la superficie circular.



a. Coordenadas generalizadas:

$$r_1 = r_2 = R$$

Quedan dos grados de libertad

$$\vec{r}_i = R(\sin \theta_i, -\cos \theta_i)$$

$$\varphi = \theta_2 - \theta_1 > 0$$

$$d = 2R \sin \frac{\varphi}{2}$$

b. Ecuaciones de movimiento:

$$T = \frac{1}{2} m_1 R^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 R^2 \dot{\theta}_2^2$$

$$V = -m_1 g R \cos \theta_1 - m_2 g R \cos \theta_2 + \underbrace{\frac{1}{2} k (2R \sin \frac{\varphi}{2} - l)^2}_{U(\varphi)}$$

$$U'(\varphi) = k(d-l) \frac{dd}{d\varphi} = k(d-l) \cos \frac{\varphi}{2}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_1} = +1 \quad \& \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_2} = -1$$

$$m_1 R^2 \ddot{\theta}_1 = -m_1 g R \sin \theta_1 + k R (d-l) \cos \frac{\varphi}{2}$$

$$m_2 R^2 \ddot{\theta}_2 = -m_2 g R \sin \theta_2 - k R (d-l) \cos \frac{\varphi}{2}$$

C. Soltar m_1 desde A

$$\theta_1 = \frac{-\pi}{2}$$

- la energía $E = T + V$ se conserva pero el sistema es no lineal & acoplado así que no hay solución analítica cerrada
- Por energía, ninguna masa puede subir más allá del borde, a menos que el resorte le transfiera energía a costa de la otra.
- Se observa un intercambio de energía entre las masas. Para energías grandes el movimiento suele ser cuasiperiódico o incluso caótico.
- Caso límite $k=0$: m_1 es un péndulo de gran amplitud que llega hasta el otro borde, con período dado por una integral elíptica.
- Verificar que la normal sea $N > 0$, es decir, que las masas no se despeguen de la superficie

d. Equilibrio & pequeñas oscilaciones:

→ Equilibrio:

$$\ddot{\theta}_i = 0 \rightarrow m_1 \sin \theta_1 = -m_2 \sin \theta_2$$

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0 \rightarrow \text{el centro de masa queda justo debajo de C.}$$

→ Caso $m_1 = m_2 = m$

$$\theta_1 = -\alpha \quad \theta_2 = \alpha \quad d = 2R \sin \alpha$$

$$\text{Condición de equilibrio: } k(l - 2R \sin \alpha) \cos \alpha = mg \sin \alpha$$

→ Matriz de segundas derivadas:

$$V_{11} = m_1 R \cos \theta_1 + U'', \quad V_{22} = m_2 R \cos \theta_2 + U'', \quad V_{12} = -U''$$

$$U'' = kR^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} - \frac{kR}{2} (d-l) \sin \frac{\varphi}{2}$$

las frecuencias salen de la condición $\Rightarrow \det(V - \omega^2 \text{diag}(m_1 R^2, m_2 R^2)) = 0$

Con masas iguales, los modos son $(1, 1)$ & $(1, -1)$

$$\omega_1^2 = \frac{g \cos \alpha}{R}$$

$$\omega_2^2 = \frac{g}{R \cos \alpha} + \frac{2k \cos^2 \alpha}{m}$$

e. Casos $l=R$ & $l=2R$ (masas iguales)

$$l=R$$

- S_1 $k \rightarrow \infty$: $\alpha \rightarrow 30^\circ$
- S_1 $k \rightarrow 0$: $\alpha \rightarrow 0$

$$l=2R \Rightarrow 0 < \alpha < 90^\circ$$

- S_1 $k \rightarrow \infty$: $\alpha \rightarrow 90^\circ$
- $\omega_1 \rightarrow 0$: una barra diametral con el centro de masa en C está en equilibrio

indiferente

- ω_2 diverge por el factor $\frac{1}{\cos \alpha}$

f. Masas con cargas q_1, q_2

Se añade la energía de Coulomb:

$$V_e = \frac{k_e q_1 q_2}{2R \sin(\frac{\psi}{2})} \Rightarrow \frac{dV_e}{d\psi} = -\frac{k_e q_1 q_2 R \cos(\frac{\psi}{2})}{d^2}$$

$$m_1 R^2 \ddot{\theta}_1 = \underbrace{\dots}_{\text{terminos de } b} - \frac{k_e q_1 q_2 R \cos(\frac{\psi}{2})}{d^2}, \quad m_2 R^2 \ddot{\theta}_2 = \underbrace{\dots}_{\text{terminos de } b} + \frac{k_e q_1 q_2 R \cos(\frac{\psi}{2})}{d^2}$$

Si cambian las frecuencias, por dos razones:

1. Cambia el ángulo el equilibrio α . Cargas del mismo signo se repelen & abren el ángulo; de signo opuesto se atraen & lo cierran
2. Cambia U''

$\hookrightarrow$ El modo fase se mantiene en $\omega_1^2 = \frac{g \cos \alpha}{R}$

g. Tercera carga q_3 en C

$V_3 = \frac{k_e q_3 (q_1 + q_2)}{R} = \text{const}$ $\rightarrow$ las ecuaciones de movimiento & las frecuencias no cambian